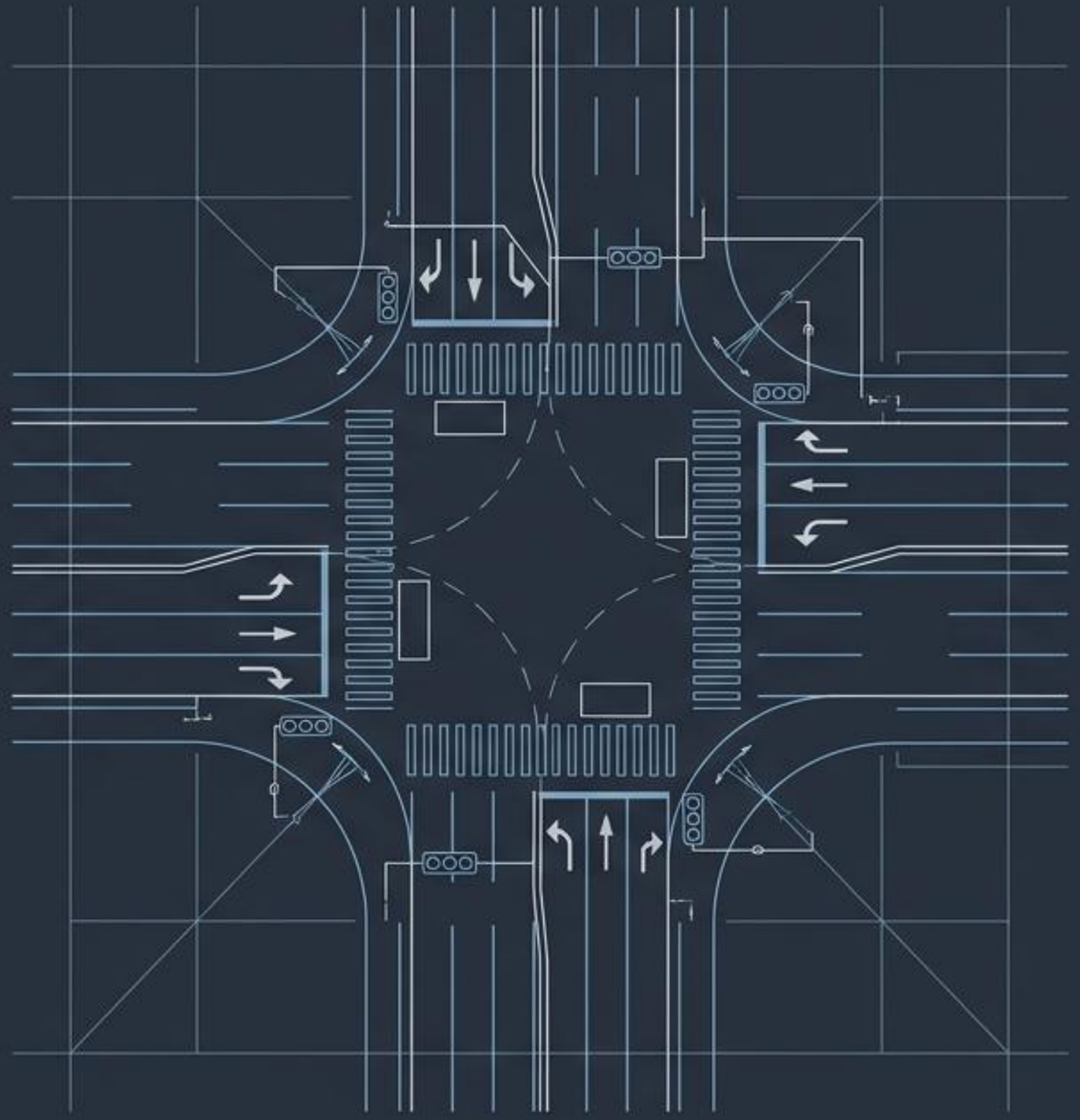
多目標強化學習智慧交通號誌控制系統

兼顧效率、公平性與穩定性的 A2C 決策架構

框架：SUMO 模擬平台 & sumo-rl

核心演算法：A2C (Advantage Actor-Critic)

7114056019 梁芷菘、7114056027關嘉成、
7114056473吳雨宣、7114056120劉宇倫



NotebookLM

從單一指標優化邁向多目標權衡的智慧交通控制

傳統困境與 DRL 盲點

傳統控制：固定時制或規則式號誌難以應對動態、不確定的隨機車流環境。

現有 DRL 盲點：僅以單一效率指標（如排隊長度/等待時間）為目標，忽略了實際系統中最關鍵的公平性（Fairness）與穩定性（Stability）。

提出方法與多目標突破

核心方法：基於 A2C 演算法建構多目標交通號誌控制模型。

↓ 降低
交通延誤與排隊長度

↑ 提升
不同方向車流公平性

↓ 減少
不必要的號誌切換（穩定性）

NotebookLM

突破單一目標優化的侷限性：從痛點到多維度解決方案

不公平 (Unfairness)：最小化排隊長度導致部分車流長時間等待 (Starvation)。

不穩定 (Instability)：缺乏號誌切換約束，燈號變換頻繁，破壞駕駛預測性。

泛化性低 (Low Generalization)：過度理想化的模擬條件難以負荷真實交通隨機性。

→ 提升 DRL 於實際控制的實用性與可接受性

→ 同時考量效率、公平性與穩定性

→ 導入多目標優化 (Multi-objective optimization) 概念

→ 建立貼近真實的模擬環境 (數位孿生＋隨機車流)

NotebookLM

全球交通壅塞現況與 AI 優化的實測潛力

城市數位化與大數據建設成熟，經濟回溫加劇都市交通瓶頸。AI 優化已進入大規模實測階段。

62%

INRIX 2025 全球交通計分卡顯示，全球約 62% 城市壅塞情況持續惡化。

30% / 10%

Google Project Green Light (2024) 實測估計可減少高達 30% 車輛停車次數與 10% 路口碳排量。

46% / 40%

NoTraffic & UBC (2025) 實測最高降低 46% 車輛延遲、減少 40% 行人等待時間，年減 74 噸碳排。

NotebookLM

現有 DRL 實務應用的三大落地挑戰

分配不均 (Unfairness)

單一效率導向策略使特定方向車流長期處於不利狀態 (Starvation)，產生強烈的公平性爭議。

系統不穩 (Instability)

缺乏約束的強化學習模型會頻繁切換號誌，引發連鎖效應，大幅降低駕駛的視覺與心理可預測性。

難以落地 (Low Acceptability)

不穩定與不公平的黑箱策略，在真實道路環境中極難被人類駕駛及交通管理單位接受，限制實務發展。

NotebookLM

研究亮點：數位孿生還原與多目標權衡的完美結合

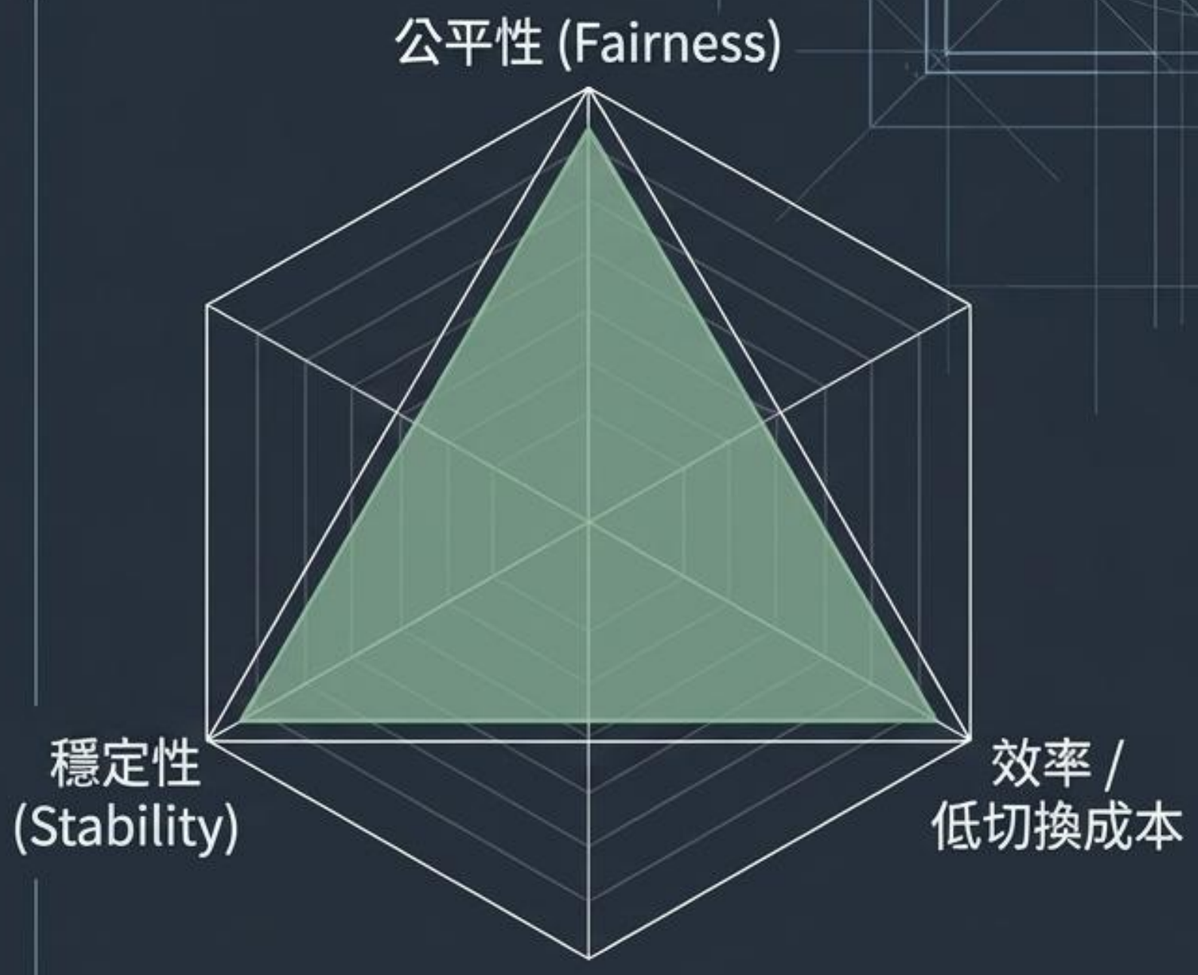
真實還原 (Stochastic Digital Twin)

基於 sumo-rl 建立具備隨機性的數位孿生環境，重現動態變化的交通流，超越過度理想化的靜態數據。

多目標權衡 (Multi-objective Trade-off)

突破僅優化效率的盲點，納入三大關鍵約束：

- 公平性: 避免特定方向長時間等待
- 穩定性: 約束號誌頻繁跳動
- 切換成本: 懲罰不必要的相位轉換



NotebookLM

相關研究

計畫或研究名稱	應用技術	主要功能與應用領域	預期效益或市場規模	面臨挑戰與未來趨勢	負責單位或主要廠商	來源
全球智慧交通號誌市場預測 (2026-2032)	5G、IoT、V2X、邊緣運算、LiDAR、機器學習	緊急車輛優先控制、交叉路口管理、行人過街管理、交通監控與執法	2025 年市場 17 億美元，2032 年預計達 32.1 億美元，CAGR 9.48%	關稅政策影響供應鏈成本、現有資產改裝需求、需跨學科規劃（IT 與交通）	360iResearch、日商環球訊息 (GII)	[1]
智慧訊號市場展望 (2026-2035)	V2I、AI、雲端運算、5G、執法即服務 (EaaS)	城市交通管理、公安、鐵路、機場	2025 年市場 209 億美元，2035 年預計達 392 億美元，CAGR 6.5%	技術日新月異導致設備過時威脅、5G 基礎設施高昂初始成本	Research Nester、西門子交通 (Siemens Mobility)、施耐德電機 (Schneider Electric)、霍尼韋爾 (Honeywell)	[2]
臺北市智慧號誌建置之研究	人工智慧 (AI)、AI 影像辨識、動態號誌控制	都會區重點路廊與路口之行人與行車物件偵測、即時號誌時制控制	行車時間改善 7-15%、路口延滯減少 10-20%、年節能減碳效益近 6,000 萬台幣	2023-2025 年擴大建置，因應車流變化迅速演算時制，提升通行舒適度	臺北市政府、臺北市交通管制工程處	[3]
高雄港聯外AI智慧號誌控制系統計畫 / 高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用計畫	人工智慧 (AI)、適應性號誌控制（固定與不固定週期）	高雄港聯外道路、都會區脆弱路段、高快速道路匝道鄰近路口	降低 10-20% 旅行時間、減少約 10% 停等延滯、達成節能減碳	不固定週期尋求最大紓解率，固定週期達到車流續進	高雄市政府	[4]
我國人工智慧車聯網之號誌控制(2/2)-匝道儀控與平面道路號誌協控實作	人工智慧 (AI)、車聯網、強化學習 (RL)、集中訓練/分散執行 (CTDE)	匝道儀控與平面道路號誌協控、交流道區域號誌控制	臺北市、桃園市、臺南市實測路口停等延滯降低約 2.5% 至 15%	探討號誌控制維護機制與場域需求，提升車流運作效率及交通安全	交通部運研所	[5]
智能交通標誌識別技術發展現狀與未來趨勢分析	CNN (Faster R-CNN, YOLO, SSD)、Transformer、多模態融合、邊緣計算	自動駕駛、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、智慧交通管理	深度學習識別準確率已超過 95%	惡劣天氣與光照之魯棒性、小目標與遠距識別、標註數據獲取困難	研究機構與汽車產業業者	[6]
多目標運輸管理決策支援系統研究	大數據、Bi-level 模型、賽局理論、路面偵測器	即時調整紅綠燈秒數、動態交通資訊發布	達成主管機關與用路人雙贏、解決塞車與空汙問題	依據在地交通實況彈性控制，取代呆板之全國單一政策	東華大學 (邱素文教授)	[7]

[1] https://www.gii.tw/report/ires1950117-smart-traffic-light-market-by-components.html

[2] https://www.researchnester.com/tw/reports/smart-signaling-market/3262

[3] https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/15621189-N202501210011-00005

[4] https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/10272275-N202412030004-00003

[5] https://www.iot.gov.tw/zh_tw/archive/pub/reports/-48081145

[6] https://geneonline.news/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A8%99%E8%AA%8C%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%8F%BE%E7%8B%80%E8%88%87%E6%9C%AA%E4%BE%86%E8%B6%A8%E5%8B%A2%E5%88%86%E6%9E%90/

[7] https://scitechvista.nat.gov.tw/Article/c000008/detail?ID=c9fe4c48-59e9-40b7-a957-f0f856e22862

NotebookLM

傳統號誌控制方法的演進與根本侷限

固定時制控制 (Fixed-Time Control)

[機制]：依據歷史流量預設週期與綠燈時間。

[優勢]：在車流極度穩定的情境下具備基本效能。

[侷限]：完全無法因應即時、動態的交通變化。

最大壓力控制 (Max-Pressure Control)

[機制]：基於儲存轉發網路模型，依據車道即時排隊長度差值 (壓力) 決定放行方向。

[優勢]：具備去中心化特性，且擁有理論保證之路網穩定性 (Throughput Optimality)。

[侷限]：屬人工設計規則，無法從環境互動中持續學習最佳策略，真實複雜場景適應力低。

NotebookLM

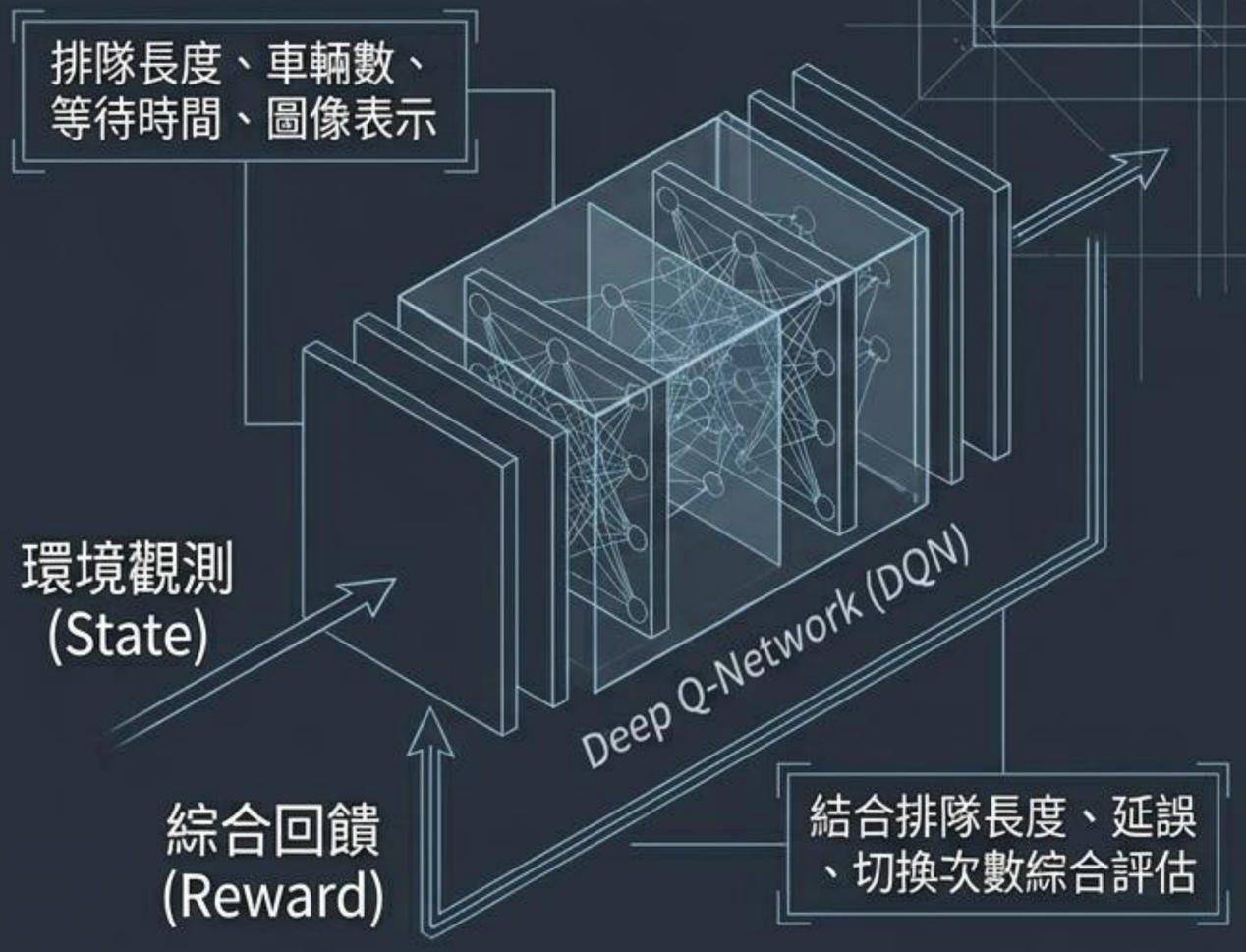
資料驅動的 DRL 控制先驅：IntelliLight 架構

深度強化學習能直接從環境互動中學習，突破人工規則限制 (Wei et al., 2018)。

創新機制與成效

導入 Phase Gate 與 Memory Palace 解決相位決策混淆與不平衡樣本問題。

在降低平均延誤與提升車速上，顯著優於固定時制及傳統自適應控制。



NotebookLM

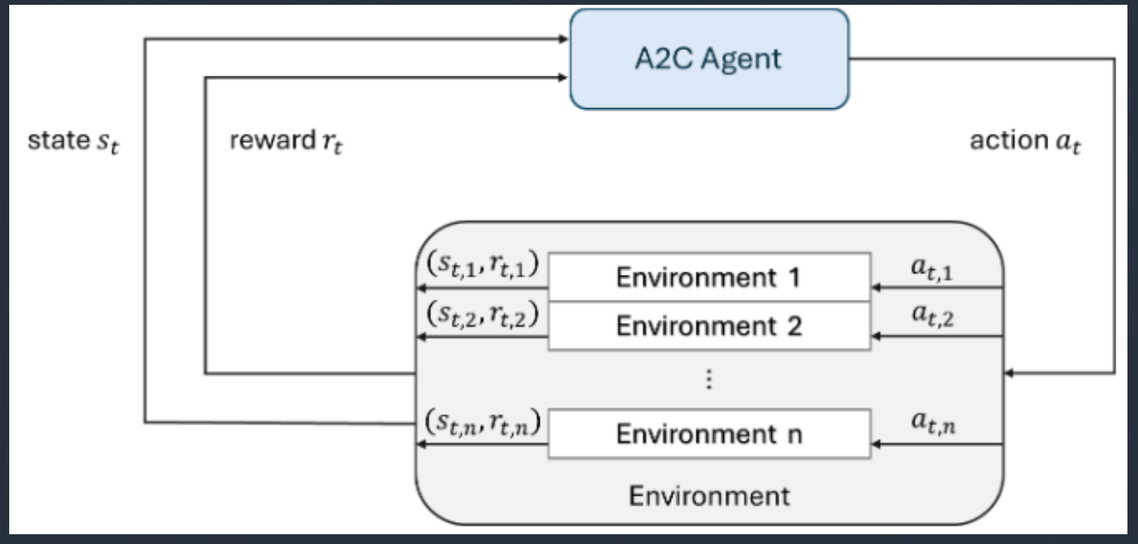
結合即時排隊長度的 A2C 控制方法 (A2C RTQL)

Sun et al. (2022) 強調即時車道排隊長度在狀態觀測中的重要性。

觀測估計：結合 LWR shockwave theory 與感測器估計即時排隊長度。

平行環境：單一路口內不同相位 (Phase) 被劃分為多個平行環境。

成效數據：Waiting time, travel time 與碳排等指標皆優於一般 A2C 方法。



NotebookLM

基礎框架的侷限：從單一目標轉向多目標的絕對必要性

原始單一目標獎勵方程式 (A2C RTQL 基線)

$$r_{t,j} = L_j(t+1) - L_j(t)$$

(註：$L_j(t)$ 為第 j 個車道在時間 t 的排隊長度)

只顧總量，不顧分配

僅專注於降低整體排隊長度變化，極易導致部分方向車流陷入無限期等待 (Starvation)。

忽略物理成本

缺乏對切換行為的懲罰，導致頻繁切換產生過多黃燈時間與啟動延遲，反損整體通行效率。

NotebookLM

相關研究

四維度權衡：提出的多目標獎勵方程式

α (Alpha)：效率權重

重點：最小化總排隊長度與延遲。

γ (Gamma)：穩定性權重

重點：減少系統波動，維持穩定運行。

$$r_t = -\alpha Q_t - \beta F_t - \gamma S_t - \delta C_t$$

β (Beta)：公平性權重

重點：確保各方向車流的服務機會均等，防止飢餓。

δ (Delta)：成本權重

重點：懲罰頻繁切換，考慮物理限制與延遲成本。

設計意圖：全面反映實際需求，引導系統在「效率、公平、穩定、成本」四者間尋找最佳動態平衡，徹底解決飢餓與震盪問題。

NotebookLM

獎勵函數解構：核心交通指標的嚴謹定義

Q_t（交通壅塞程度）	F_t（公平性指標）
所有進入車道在時間 t 的總排隊長度變化，精準反映路口整體效率。	各方向平均等待時間或排隊長度的標準差，避免路權分配極端化。 $F_t = \mathrm{std}(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n)$
S_t（號誌切換穩定性）	**C_t（切換成本）**
衡量過去 k 個時間步內的切換次數，嚴格避免燈號頻繁跳動引發的駕駛焦慮。	反映相位切換所造成的硬性時間損失。 $C_t = 1$ (發生切換)，否則為 0。

NotebookLM

系統效益：兼具實用性與人類可接受性的智慧控制

將傳統排隊最小化問題，轉化為具備高度落地潛力的「智慧交通多維度最佳化方案」。

實務可行性躍升（Real-world Viability）：
精準抑制頻繁轉換，完美貼近真實交通物理限制與人類駕駛預期。

強韌的動態適應（Robust Adaptation）：
在高度隨機的數位孿生環境中，穩健兼顧效率與路權公平。

突破盲目優化（Beyond Optimization Blind Spots）：
引導模型在多指標間取得動態平衡，不再盲目追求單一數值極大化。

NotebookLM